Teknolus (ODTÜ Teknokent, özel motor, aktüatör ve çevre koşul test merkezi)

16 Ekim 2026, derin çalışma, ikinci deneme; aynı gün çürütme turu ile düzeltildi

Çürütme notu

Çürütme turunda 12 sayfa açıldı: Teknolus test ana sayfası, iklimlendirme, titreşim ve motorlar sayfaları; ODTÜ Teknokent firma rehberi veri dosyası; Roketsan çevresel test hizmetleri sayfası; Diken ve Ekonomim Femsan haberleri; Dünya Bulls GSYO haberi; Eurofins basın bülteni; MarketsandMarkets aktüatör raporu özeti; TSSK üye listesi. Bu sayfalardaki rakam ve tarihler çalışmayla karşılaştırıldı. Açılmayan sayfalara dayanan iddialar doğrulanamadı diye işaretlendi. Metinde doğrulandı etiketi bu turda sayfada görülen bilgiyi, doğrulanamadı etiketi bu turda açılmayan ya da okunamayan kaynağa dayanan bilgiyi gösterir.

Özet

Teknolus, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi B Blok'ta yerleşik, 2005 kuruluşlu bir limited şirket (doğrulandı) [1][9]. Özel üretim fırçasız motor, aktüatör ve solenoid tasarlıyor, 2017'den beri iklimlendirme, titreşim, tuz sisi ve yağmurlama testi yapan bir çevre koşul test merkezi işletiyor (doğrulandı), eğitim setleri satıyor ve RHex adlı kara robotunu tanıtıyor (enerji ve robotik sayfaları bu turda açılmadı, doğrulanamadı) [1][12][34]. Pazar iki yönden ilginç: Türkiye'nin görünür özel savunma motor üreticisi Femsan 14 Temmuz 2025'te üç aylık geçici konkordato mühleti aldı (iki haber kaynağı, doğrulandı) ve Ankara'da MIL-STD-810 kapsamında TÜRKAK akreditasyonlu çevre koşul laboratuvarı olarak öne çıkan yer Roketsan'ın kendi laboratuvarı (doğrulandı) [13][14][17]. Kapı açık ama kapıyı tutan veri yok: şirketin cirosu, çalışanı, ortağı ve müşterisi kamuya açık değil, test merkezi akreditasyon beyan etmiyor ve sarsıcısı 120 kg yük ile düşük kuvvet sınıfında (doğrulandı) [1][4][7]. Bilet küçük: azınlık payı ve test merkezi yatırımı birlikte 0,8 ile 2 milyon dolar, tahmin. Getiri test merkezinin akreditasyon alıp savunma müşterisi bulmasına ve motor işinin yerlileştirme sözleşmesi almasına bağlı; emsal çarpan gelirin en çok yaklaşık 2,7 katı (doğrulandı) [22]. Hüküm: izle. Kasım 2026'da ortaklarla görüşme ve talep testi yapılmadan ikincil denemez.

Önceki çalışma ne demişti

Önceki birleşik çalışma Teknolus'u ODTÜ Teknokent kısa listesinin beş şirketinden biri olarak ele almış, 04 belgesindeki GES kurulum ve bakım tarifinin sitede olmadığını bulmuş, limited şirket kaydını Teknokent rehberinden doğrulamış ve Dinamik ile Test sayfalarını okumadan bırakmıştı. Bu turda Dinamik ve Test birimlerinin sayfaları okundu, kabin kapasiteleri ve motor aralığı çıkarıldı, test merkezinin 2017 başlangıcı bulundu, TSSK üye listesi tarandı, rakipler Femsan ve Roketsan ile pazar ve emsal taraması yapıldı. Çürütme turu bu çekirdek rakamları sayfalarda doğruladı. Şirketin mali verisi ise hiçbir turda

bulunamadı. Fırsat bir Teknokent portföy adayı değil, kendi başına bir azınlık ortaklığı ve test merkezi işi olarak değerlendiriliyor; MEKA tesisine uyum ölçülmedi.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye için resmi bir motor, aktüatör ya da çevre koşul test pazarı rakamı bulunamadı. SSB'nin sanayileşme kategorisinde yalnız üç proje olduğu ve hiçbirinin motor ya da aktüatör olmadığı önceki turdan; SSB sayfaları ve YETEN portalı bu turda açılmadı, doğrulanamadı [19][20]. Pazar iki dolaylı göstergeyle çizildi.

Birinci gösterge küresel raporlar. MarketsandMarkets uçak elektromekanik aktüatör pazarını 2024'te 0,54, 2025'te 0,58 ve 2030'da 0,80 milyar dolar, yılda yüzde 6,9 büyüme ile veriyor; adet 40,3 binden 58,8 bine; öne çıkan firmalar Honeywell, Woodward, AMETEK, Curtiss-Wright ve Liebherr, yükselen oyuncular Saab, Hanwha, Faulhaber ve Tamagawa Seiki; rapor Haziran 2025, kod AS 9419 (doğrulandı) [23]. Mordor Intelligence'ın daha geniş kapsamlı havacılık ve savunma robotik aktüatör rakamları (4,98 ve 9,69 milyar dolar, yüzde 14,26) bu turda açılmadı, doğrulanamadı [24]. İkisi de ticari rapor ve tek kaynak.

Gösterge	2025	2030	Büyüme	Kaynak
Uçak elektromekanik aktüatörü	0,58 milyar dolar	0,80 milyar dolar	yüzde 6,9	[23] doğrulandı, tek kaynak
Havacılık ve savunma robotik aktüatör	4,98 milyar dolar	9,69 milyar dolar	yüzde 14,26	[24] doğrulanamadı, tek kaynak
Türkiye savunma motor ve aktüatör	bulunamadı	bulunamadı	bulunamadı	[19][20]

İkinci gösterge Türkiye'deki arz yapısı. Femsan 1989'da üç ortakla kuruldu (Diken, doğrulandı), SARP, MAM-L, Hassas Güdüm Kiti, AKYA ve ANKA projelerinde yerlileştirme ve kalifikasyon yaptı, Aselsan ve Roketsan müşterileri (Ekonomim, doğrulandı) [13][14]. 2019'da 160'tan fazla çalışanı olduğu ve TUSAŞ ile SSB ile 20 Şubat 2014'te 36 aylık slotless BLDC motor sözleşmesi imzaladığı Defence Turkey'den, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [15]. Şirket 14 Temmuz 2025'te kardeş şirketleri Mogeser ve Mopa ile birlikte İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden üç aylık geçici konkordato mühleti aldı; duruşma 14 Ekim 2025 saat 14:30'daydı ve sonucu bulunamadı (doğrulandı) [13][14]. Eylül 2025'te DSEI fuarına katılım duyurusu Femsan sitesinden, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [16]. Akım Metal bilgileri (1974, Tuzla, Ar-Ge 2011, otomotiv ve beyaz eşya) bu turda açılmadı, doğrulanamadı [18]. Elsan Elektrik bilgisi yalnız arama özetinden, doğrulanamadı. Yani yerli özel motor ve aktüatör arzı bir büyük ama sıkıntılı firma ile genel sanayi odaklı firmalardan oluşuyor. Boşluk gerçek görünüyor ama Aselsan ve Roketsan'ın bu boşluğu nasıl doldurduğu bilinmiyor.

Test tarafında fiyat verisi yok. Roketsan laboratuvarı 1991'de başladı, 2012'de TÜRKAK'a kaydoldu, akreditasyon kapsamı MIL-STD-810F/G ve MIL-STD-331/167, numune saklama ISO 17025'e göre, sivil ve askeri kurumlara hizmet veriyor; iklimsel, mekanik ve aşınma testleri sayılıyor, enerjik malzeme test edilebiliyor (doğrulandı) [17]. Sertifika numarası AB-0548-T, 5 Mayıs 2025 revizyonu, 7 Mayıs 2029 geçerliliği, -80 ile +180 °C ve yüzde 10 ile 98 nem bilgileri arama özetinden, PDF okunmadı, doğrulanamadı [17]. TÜBİTAK SAGE

sayfası bu turda açılmadı, doğrulanamadı [21]. Teknolus'un iklim kabini 225 litre, 500 × 600 × 750 mm, -70 ile +180 °C, yüzde 0 ile 98 nem, 3 °C/dakika; sarsıcısı Low Force sınıfı, sinüsoidal ve rastgele, 5 ile 400 Hz, 38 mm, 40 g, 2 m/s ve 120 kg dikey yük (doğrulandı) [4][7]. Roketsan füze ve mühimmat ölçeğinde, Teknolus kart ve küçük bileşen ölçeğinde çalışıyor. Bu, Teknolus'un elektronik kart, sensör, küçük motor ve İHA bileşeni gibi küçük parçalı işe uygun, büyük sistem testine uygun olmadığı anlamına geliyor; yazarın değerlendirmesi.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket ya da kurum	Rol	Durum	Kaynak
Teknolus	Hedef	Limited şirket, 2005; dört birim; ciro ve çalışan bulunamadı; doğrulandı	[1][9][12]
Femsan	Rakip	Konkordato mühleti 14 Temmuz 2025, doğrulandı; DSEI 2025 katılımı doğrulanamadı	[13][14] [16]
Akım Metal	Rakip	1974, Tuzla, Ar-Ge 2011; bu turda açılmadı, doğrulanamadı	[18]
Elsan Elektrik	Rakip	Etimesgut, 400 kW'a kadar; arama özeti, doğrulanamadı	arama özeti
Moog, Honeywell, Woodward, Curtiss-Wright	Yabancı rakip	MarketsandMarkets listesi doğrulandı; Moog sayfası açılmadı	[23][25]
Copley Controls, Petercem, Mafelec	Tedarikçi	Teknolus motorlar sayfasında temsilcilik ve logo, doğrulandı; Copley listesinde firma adı okunamadı	[10][11] [12]
Roketsan	Test rakibi ve müşteri adayı	TÜRKAK 2012, MIL-STD-810F/G, 331/167, doğrulandı; sertifika tarihleri doğrulanamadı	[17]
TÜBİTAK SAGE	Test rakibi	Çevre şartları test hizmeti; bu turda açılmadı, doğrulanamadı	[21]
TRTEST	Test rakibi	TSSK üyesi test şirketi, doğrulandı	[27]
Aselsan, TUSAŞ	Müşteri adayı	Femsan'ın müşterileri ve projeleri, Ekonomim doğrulandı; TUSAŞ sözleşme tarihleri doğrulanamadı	[13][15]
SSB, TÜRKAK	Kurum	SSB çağrısı bulunamadı, sayfalar bu turda açılmadı; TÜRKAK 2012 Roketsan kaydı doğrulandı	[17][19] [20]
ODTÜ Teknokent, TSSK	Kurum	392 kayıt doğrulandı; üye listesi 90 ad doğrulandı, 114 üye rakamı doğrulanamadı	[9][26] [27]
Bulls GSYO, Koray GSYO	Yatırımcı	Bulls Altınay yatırımı doğrulandı; Bulls halka arz rakamları ve Koray doğrulanamadı	[28][29] [30]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
18 Haziran 2025	Bulls GSYO; Altınay Savunma	250 milyon TL	Yüzde 1,77; hesapla 14,1 milyar TL değer; doğrulandı	[28]
20 Temmuz 2026 duyuru, kapanış 2026 4. çeyrek bekleniyor	Eurofins; Element Kuzey Amerika yaşam bilimleri test işi	400 milyon dolar işletme değeri	150 milyon dolar üstü gelir, en çok yaklaşık 2,7 kat; 27 laboratuvar, yaklaşık 750 çalışan; doğrulandı	[22]
25 Aralık 2025	Koray GSYO; FiberLAST	Açıklanmadı	Pay yok; doğrulanamadı	[30]
11 Mayıs 2026	Hardal; Simya, INVEST101, Maxis, Shark	1,55 milyon dolar	Tohum turu; doğrulanamadı	[31]
Tarih yok	Element; NTS	Açıklanmadı	20 laboratuvar katıldı; doğrulanamadı	[32]
20 Şubat 2014	SSB, TUSAŞ, Femsan	Açıklanmadı	36 aylık geliştirme sözleşmesi; doğrulanamadı	[15]

Emsaller üç şey söylüyor. Birincisi, Türkiye'de savunma yan sanayiine azınlık payıyla giren borsa yatırımcısı var; Bulls GSYO Şubat 2025'te halka arzını tamamladı ve savunmada ikinci yatırımı olarak Altınay'a girdi, ilki TİTRA Teknoloji (doğrulandı) [28]. Halka arzın 883 milyon TL olduğu ve yatırımların yüzde 40'ının savunmaya ayrıldığı Habertürk'ten, bu turda açılmadı, doğrulanamadı; önceki metindeki 318 milyon TL hesabı 883'ün yüzde 40'ı değil, 883 × 0,40 = 353 milyon TL, 318 rakamı daha dar bir kaynak tanımına dayanıyor olabilir [29]. İkincisi, test laboratuvarı dünyada konsolide oluyor ve çarpan gelirin 2 ile 3 katı dolayında; kapsam farklı olsa da yön aynı (Eurofins doğrulandı, NTS doğrulanamadı) [22] [32]. Üçüncüsü, yerlileştirme sözleşmesi uzun soluklu: Femsan 2014'te imzaladı, kalifikasyona 2018'de başladı; bu bilgi doğrulanamadı [15].

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Bu iş için ruhsat ya da lisans gerekmiyor; kapı üç belgede. Birincisi TÜRKAK akreditasyonu: savunma ana yüklenicileri çevre koşul raporunu ISO/IEC 17025 akreditasyonlu laboratuvardan ister, Roketsan'ın akreditasyonu bunun örneği (doğrulandı) [17]. Teknolus sitesi test sonuçları için ISO 170025 standardına göre rapor düzenlendiğini yazıyor (doğrulandı); bu bir yazım hatası ve akreditasyon beyanı olarak okunamaz, TÜRKAK adı ve numara açılan sayfalarda yok [1]. Kalite politikası sayfası bu turda açılmadı [8]. Akreditasyon başvurusu, denetim ve kapsam genişletme sürecinin 12 ile 18 ay alması tahmin. İkincisi savunma sanayii güvenlik belgesi ve tesis güvenlik belgesi; şirketin bu belgelere sahip olup olmadığı bulunamadı. Üçüncüsü SSB yerlileştirme çağrısı: bulunamadı, SSB sayfaları bu turda açılmadı [19][20].

Takvim: 14 Ekim 2025 Femsan duruşması geçti, sonucu öğrenilmeli (tarih doğrulandı) [14]. 7 Mayıs 2029 Roketsan sertifikasının geçerlilik sonu, doğrulanamadı [17]. 31 Aralık 2027 melek yatırımcı indiriminin bitişi, önceki çalışmadan, doğrulanamadı; Teknolus limited

kaldığı sürece bu tarih bu fırsat için geçersiz [33]. Önümüzdeki 24 ayda kapanacak ya da açılacak başka resmi pencere bulunamadı.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

İş tamamen yurt içi, yabancı yatırım denetimi yok. Hukuki engel iki tane. Birincisi şirket türü: Teknolus limited şirket (doğrulandı) [9]; melek yatırımcı indiriminin yalnız anonim şirket hissesine tanındığı önceki çalışmanın EY ve TÜRMOB kaynaklarından, bu turda açılmadı, doğrulanamadı, mali müşavirle teyit edilmeli [33]. Kişisel ve teşvikli giriş için önce anonim şirkete dönüşüm gerekir görünüyor. İkincisi azınlık hakları: limited şirkette ortaklar sözleşmesi ve ana sözleşme değişikliği olmadan bilgi alma, veto ve çıkış hakları zayıf kalır. Şirket üzerinden girişte MEKA için KAP özel durum eşiği açık soru. Teşvik tarafında test merkezi yatırımı Teknokent içinde kalırsa 4691 sayılı Kanun'un Ar-Ge kazanç istisnası ve personel teşvikleri sürer; genel çerçeve, belge açılmadı. Türkiye'de aynı işin durumu: özel ve bağımsız akreditasyonlu çevre koşul laboratuvarı Ankara'da bulunamadı; Roketsan kurumsal (doğrulandı), SAGE kurumsal (doğrulanamadı), TRTEST SSB bağlantılı (TSSK listesi doğrulandı) [17][21][27].

Ekonomi modeli

Şirketin mali verisi olmadığı için model varsayımla kuruldu. Her kalem tahmin, kaynaklı olanlar işaretli. Çürütme turunda aritmetik kontrol edildi; iki alt sınır ve geri ödeme takvimi düzeltildi.

Kalem	Değer	Dayanak
Teknolus bugünkü ciro	1 ile 2 milyon dolar	Tahmin; veri yok
Azınlık payı, yüzde 25 ile 40	0,3 ile 1 milyon dolar sermaye artışı	Tahmin; Hardal tohum turu 1,55 milyon dolar çıpa, doğrulanamadı [31]
Test merkezi yatırımı	0,5 ile 1 milyon dolar	20 ile 50 kN sarsıcı, büyük iklim kabini, şok masası, akreditasyon; tahmin
Toplam bilet, 24 ay	0,8 ile 2 milyon dolar	Tahmin
Test günlüğü	1.000 ile 3.000 dolar	Tahmin; Roketsan ve SAGE fiyatı bulunamadı
Akredite test günü, yıl 3	150 ile 250 gün	Tahmin
Yıl 3 gelir	1,5 ile 3 milyon dolar, test 0,5 ile 1	Tahmin
Yıl 3 brüt kâr	0,53 ile 1,5 milyon dolar; yatırımcı payı yüzde 30 ile 0,16 ile 0,45	Yüzde 35 ile 50 marj
Yıl 5 gelir	3 ile 6 milyon dolar, test 1 ile 2, motor ve aktüatör 1,5 ile 3	Tahmin
Yıl 5 brüt kâr	1,05 ile 3 milyon dolar; yatırımcı payı 0,32 ile 0,9	Yüzde 35 ile 50 marj; önceki 1,2 ve 0,35 düzeltildi

Kalem	Değer	Dayanak
Çıkış çarpanı	gelirin 2 ile 2,7 katı	Eurofins ve Element işlemi 400 / 150 = 2,67, doğrulandı [22], kapsam farklı
Kur	49,53 TL	Ekonomim ve Dünya sayfalarının 16 Ekim 2026 bandı 49,526 ile 49,5266, uyumlu

Geri ödeme hesabı adım adım. Bir: toplam bilet orta senaryoda 1,5 milyon dolar ve pay yüzde 30; bu, şirkete 5 milyon dolar sonrası değer biçmek demek, bilinmeyen ciroya göre yüksek olabilir. İki: yıl 3 brüt kâr orta senaryoda 1 milyon dolar, yatırımcı payı 0,3 milyon dolar, ama bu dönemde kâr yatırıma gider, temettü yok. Üç: yıl 5 brüt kâr orta senaryoda 2 milyon dolar, faaliyet gideri sonrası net 0,8 milyon dolar, yatırımcı payı 0,24 milyon dolar; 1,5 / 0,24 = yaklaşık 6,3 yıllık temettü gerekir; temettü yıl 5'te başlarsa takvimde geri ödeme yıl 11 dolayına gelir. Önceki metindeki 6 ile 9 yıl ifadesi temettü yılı sayısıydı, takvim yılı değil; düzeltildi. Dört: çıkış senaryosu, yıl 5 geliri 4 milyon dolar ve 2 kat çarpanla şirket değeri 8 milyon dolar, yüzde 30 pay 2,4 milyon dolar, 1,5 milyon dolar bilete 1,6 kat, 5 ile 7 yılda; aritmetik doğru. Beş: kötü senaryo, akreditasyon gecikir ve savunma müşterisi gelmez, şirket eğitim seti ve küçük test işiyle 1 ile 2 milyon dolar ciroda kalır, pay değeri bilete yakın ya da altında kalır. Bu dağılım, işin getirisinin tek şirkete bağlı olduğunu gösteriyor. MEKA ölçeğinde 1 ile 20 milyon dolar bilet denince bu fırsat alt sınırda; 2 milyon doları aşan bir plan ancak test merkezini ayrı şirkete taşıyıp Bulls ya da Koray GSYO ile birlikte büyütmekle anlamlı olur.

Giriş yolu ve üç kapı

Kişisel mi şirket mi: ikisi de olur. Şirket üzerinden giriş MEKA'nın savunma tedarik zinciri ilişkisini ve kalite ekibini getirir, KAP sorusu çıkar. Kişisel giriş teşvik için anonim şirkete dönüşüm ister, kural teyit edilmeli. Bütçe: 2. dilim, 0,8 ile 2 milyon dolar, üst uç 3. dilimin başına değer. Kur mu ortak mı: ortak. Sıfırdan akreditasyonlu laboratuvar kurmak 2 ile 3 yıl ve aynı parayı ister, tahmin; Teknolus'ta ekip, kabinler ve Teknokent adresi hazır.

İlk altı adım. Bir: Kasım 2026, Mehmet Bey ya da görevlendireceği kişi Teknolus ortaklarıyla görüşür; 2024 ve 2025 cirosu, çalışan, ortak yapısı, test merkezi doluluğu, müşteri listesi, Copley sözleşmesi, savunma referansı ve Sakarya tesisi sorulur; MEKA hukuk Ticaret Sicili Gazetesi kaydını çeker. İki: Kasım 2026, araştırma ekibi TÜRKAK veri tabanında Teknolus ve Ankara'daki özel laboratuvarları sorgular, Roketsan sertifika PDF'ini indirip okur, Roketsan kapsamı ile Teknolus kabinlerini yan yana koyar, MEKA kalite müdürü akreditasyon yatırımını çıkarır. Üç: Aralık 2026, Aselsan, Roketsan, TUSAŞ ve iki Teknokent savunma firmasına dış test harcaması, bekleme süresi ve yerli motor ihtiyacı sorulur; Femsan duruşmasının sonucu öğrenilir. Dört: Aralık 2026, MEKA YETEN portalına kaydolur ve SSB Sanayileşme Daire Başkanlığı'ndan görüşme ister. Beş: Ocak 2027, yapı kararı; anonim şirkete dönüşüm, yüzde 25 ile 40 azınlık payı, test merkezinin ayrı şirkete taşınması; mali müşavir melek teşviki kuralını teyit eder, avukat terim belgesi hazırlar. Altı: Şubat 2027, Bulls GSYO ve Koray GSYO ile yan yana giriş, ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. ile yer ve TSSK üyeliği görüşülür.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Mali veri yok, değerleme şişer	Yüksek	Yüksek	Sicil, mali tablo ve müşteri listesi gelmeden teklif yok
Akreditasyon yok, kapasite küçük (doğrulandı)	Yüksek	Yüksek	Akreditasyon ve sarsıcı yatırımı girişin şartı; 0,5 ile 1 milyon dolar ayrı bütçe
Savunma müşterisi kanıtı yok, TSSK üyesi değil (doğrulandı)	Yüksek	Orta	Talep testi yatırımdan önce; Femsan boşluğunu kim dolduruyor sorusu
Limited şirket (doğrulandı), zayıf azınlık hakları	Kesin	Orta	Anonim şirkete dönüşüm, pay sahipleri sözleşmesi, veto ve bilgi hakları
Dağınık portföy, beş iş bir çatıda	Yüksek	Orta	Test ve Dinamik birimlerine ayrı şirket yapısı
Çıkış dar, alıcı az	Orta	Yüksek	GSYO ile birlikte giriş, geri alım ve birlikte satış hakkı
Femsan toparlanır, boşluk kapanır	Orta	Orta	Teknolus'u Femsan'a rakip değil tamamlayıcı küçük bileşen ve test tedarikçisi konumlamak
Model tamamen tahmin, pay oranı ile bilet uyumsuz olabilir	Yüksek	Orta	Mali tablo gelince model yeniden kurulur

Çıkış yolları üç. Birincisi stratejik alıcı: Türkiye'de savunma yan sanayiine giren holdingler ve GSYO'lar var, Bulls emsal doğrulandı, Koray doğrulanamadı [28][30]. İkincisi test laboratuvarı konsolidatörü: Eurofins ve Element dünyada laboratuvar alıyor (doğrulandı), Türkiye'de akreditasyonlu savunma laboratuvarı az; bu yol akreditasyon şart [22][32]. Üçüncüsü ortaklara geri satış ya da temettü; en yavaş yol.

Açık sorular

Teknolus'un 2024 ve 2025 cirosu, çalışan sayısı, ortaklık yapısı ve TÜBİTAK ya da SSB destekleri: Teknolus ortakları, info@teknolus.com, (0312) 427 0673; Ticaret Sicili Gazetesi için MEKA hukuk. Test merkezinin TÜRKAK başvurusu var mı, hangi kapsamda, doluluk ve günlük fiyat ne: Teknolus genel müdürü; TÜRKAK akredite kuruluş sorgusu. Copley Controls Türkiye distribütörü kim, Teknolus tek yetkili mi: Copley satış ekibi. Femsan konkordatosunun 14 Ekim 2025 duruşma sonucu ve bugünkü durumu: İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ilanları, Femsan. Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ'ın yıllık dış çevre koşul test harcaması ve yerli küçük motor ihtiyacı: ilgili tedarik müdürlükleri. SSB'nin motor, aktüatör ve test altyapısı için açık yerlileştirme çağrısı var mı: SSB Sanayileşme Daire Başkanlığı, YETEN portalı. Teknolus'un Sakarya tesisi var mı: Teknolus. Limited şirketten anonim şirkete dönüşümün süresi, vergi etkisi ve melek teşviki kuralı: mali müşavir. MEKA şirket olarak azınlık payı alırsa KAP eşiği: MEKA yatırımcı ilişkileri. TSSK'nın 114 üye rakamı ile 90 adlık listesi arasındaki fark: TSSK.

Kaynaklar

Erişim tarihi 16 Ekim 2026. Durum: çürütme turunda doğrulandı, ya da bu turda açılmadı ve doğrulanamadı.

1. Teknolus Test Sistemleri ana sayfası. https://test.teknolus.com doğrulandı
2. Teknolus Dinamik ana sayfası. https://dinamik.teknolus.com bu turda açılmadı
3. Teknolus ana sayfa ve Biz Kimiz. https://teknolus.com ve https://teknolus.com/hakkimizda/biz-kimiz bu turda açılmadı
4. Teknolus iklimlendirme test sistemleri. https://test.teknolus.com/cevre-kosul/iklimlendirme doğrulandı
5. Teknolus tuz sisi test sistemleri. https://test.teknolus.com/cevre-kosul/tuz-sis bu turda açılmadı
6. Teknolus yağmurlama test sistemleri. https://test.teknolus.com/cevre-kosul/yagmurlama bu turda açılmadı
7. Teknolus titreşim test sistemleri. https://test.teknolus.com/cevre-kosul/titresim doğrulandı
8. Teknolus kalite politikası. https://teknolus.com/hakkimizda/kalite-politikamiz bu turda açılmadı
9. ODTÜ Teknokent firma rehberi veri dosyası. https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/companies.json doğrulandı, 392 kayıt sayıldı
10. Teknolus Copley Controls temsilcilik sayfası. https://dinamik.teknolus.com/temsilciliklerimiz/copley-controls bu turda açılmadı
11. Copley Controls distribütör bulucu. https://www.copleycontrols.com/contact-us/distributor-locator önceki turda harita yüklenmedi, bu turda açılmadı
12. Teknolus motorlar ve aktüatörler. https://dinamik.teknolus.com/urunlerimiz/motorlar doğrulandı; https://dinamik.teknolus.com/urunlerimiz/aktuatorler bu turda açılmadı
13. Ekonomim, Femsan konkordato, 28 Temmuz 2025. https://www.ekonomim.com/sirketler/aselsan-projelerinde-calismisti-savunma-sanayi-sirketinden-konkordato-basvurusu-haberi-833198 doğrulandı
14. Diken, Femsan konkordato, 28 Temmuz 2025. https://www.diken.com.tr/?p=1612673 doğrulandı
15. Defence Turkey, Femsan söyleşisi, 19 Şubat 2019. https://defenceturkey.com/news/femsan-on-track-to-become-an-important-technology-producer bu turda açılmadı
16. Femsan ana sayfası. https://www.femsan.com/ bu turda açılmadı
17. Roketsan çevresel test hizmetleri. https://roketsan.com.tr/en/solutions/services/environmental-conditions-test-services doğrulandı; TÜRKAK sertifika PDF'i arama özeti, okunmadı, doğrulanamadı
18. Akım Metal ana sayfası. https://www.akimmetal.com.tr/ bu turda açılmadı
19. SSB sanayileşme kategorisi ve ana sayfa. https://www.ssb.gov.tr/proje_kategori/sanayilesme ve https://www.ssb.gov.tr/ bu turda açılmadı

20. SSB YETEN dış portalı. https://yeten.ssb.gov.tr/ bu turda açılmadı
21. TÜBİTAK SAGE laboratuvarlar. https://www.sage.tubitak.gov.tr/tr/laboratuvarlar bu turda açılmadı
22. Eurofins, Element Kuzey Amerika yaşam bilimleri test işi alımı, 20 Temmuz 2026. https://www.eurofins.com/en/media-centre/press-releases/eurofins-agrees-to-acquire-element-materials-technology-s-life-sciences-testing-services-business-in-north-america/ doğrulandı; kapanış bülteni bu turda açılmadı
23. MarketsandMarkets, uçak elektromekanik aktüatör pazarı, Haziran 2025. https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/aircraft-electromechanical-actuators-market-growth-insights.asp doğrulandı
24. Mordor Intelligence, havacılık ve savunma robotik aktüatör pazarı. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/aerospace-and-defense-robotic-automation-actuators-market bu turda açılmadı
25. Moog yatırımcı sayfası. https://www.moog.com/investors.html bu turda açılmadı
26. TSSK ana sayfası. https://www.tssk.org.tr/ bu turda açılmadı
27. TSSK üye firmalar. https://tssk.org.tr/uyefirmalar/ doğrulandı, 90 ad sayıldı
28. Dünya, Bulls GSYO Altınay, 18 Haziran 2025. https://www.dunya.com/sirketler/bulls-gsyo-altinay-savunma-teknolojilerinin-yuzde-177sine-ortak-oldu-haberi-781332 doğrulandı
29. Habertürk, Bulls GSYO halka arz, 14 Şubat 2025. https://www.haberturk.com/halka-arzdan-gelen-kaynagin-yuzde-40-i-savunma-sanayi-yatirimlarina-gidecek-3764582-ekonomi bu turda açılmadı
30. egirişim, Koray GSYO FiberLAST, 25 Aralık 2025. https://egirisim.com/2025/12/25/koray-gsyo-yerli-lazer-teknolojileri-gelistiren-fiberlasta-yatirim-yapti/ önceki çalışmadan, bu turda açılmadı
31. egirişim, Hardal 1,55 milyon dolar, 11 Mayıs 2026. https://egirisim.com/2026/05/11/yerli-veri-platformu-hardal-1-55-milyon-dolar-yatirim-aldi/ önceki çalışmadan, bu turda açılmadı
32. Element Defense, NTS. https://www.elementdefense.com/ bu turda açılmadı
33. TÜRMOB sirküleri 163-2022 ve EY melek yatırımcı yazısı. https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2022/163-2022.pdf ve https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-yatirimci-olmanin-sartlari-ve-vergi-avantajlari önceki çalışmadan, bu turda açılmadı
34. Teknolus iletişim, enerji ve robotik sayfaları. https://teknolus.com/iletisim, https://enerji.teknolus.com, https://robotik.teknolus.com bu turda açılmadı

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 derin çalışma: 10 arama, 38 sayfa; 6 açık sorunun 0 tanesi cevaplandı, 1 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 3/5. Asıl çalışmada on arama hakkı kullanıldı ve 46 sayfa denenip 38'i açıldı; bu

sayılar korundu. Çürütme turunda arama yapılmadı, 12 sayfa açıldı ve hepsi yüklendi: Teknolus test ana sayfası, iklimlendirme, titreşim, motorlar; ODTÜ Teknokent companies.json; Roketsan çevresel test sayfası; Diken ve Ekonomim Femsan haberleri; Dünya Bulls haberi; Eurofins basın bülteni; MarketsandMarkets özeti; TSSK üye listesi. Bu sayfalardaki rakam ve tarihler çalışm